2 교시

감독관확인

2023년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

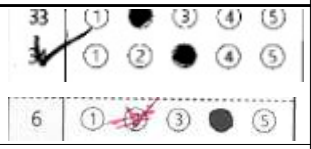
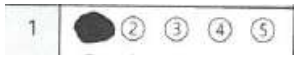
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 미토콘드리아에서 다음 반응들이 일어나는 곳은?

가. 파이루브산염(pyruvate)이 아세틸CoA(acetyl-CoA)와 이산화탄소로 산화된다. 나. 아세틸CoA가 산화된다. 다. 지방산이 산화된다.

① 바탕질(matrix)
② 크리스테(cristae)
③ 외막(outer membrane)
④ 내막(internal membrane)
⑤ 막사이공간(intermembrane space)

2. 등전점(isoelectric point)은 아미노산이 전기적으로 중성을 띠는 pH를 의미한다. 등전점에서 아스파트산(aspartate)이 가장 많이 존재하는 구조는?

① **(사진1-1)**
② **(사진1-2)**
③ **(사진1-3)**
④ **(사진1-4)**
⑤ **(사진1-5)**

3. 30세 남자가 전날 새우회를 먹고 온몸에 가려움증이 시작되어 병원에 왔다. 환자는 이전에도 꽃게를 먹고 가려움증을 경험했다고 한다. 이 환자의 몸에서 가려움을 유발하는 물질의 전구체는?

① 알라닌(alanine)
② 글라이신(glycine)
③ 시스테인(cysteine)
④ 아르기닌(arginine)
⑤ 히스티딘(histidine)

4. 리보핵산분해효소(RNase)를 100℃에 노출하면 단백질의 3차 구조가 풀어져 그 기능을 상실하게 된다. 이에 온도를 서서히 떨어뜨리면 리보핵산분해효소의 3차 구조와 기능은 회복된다. 3차 구조 및 기능에 대한 정보를 보관하고 있는 것은?

① 공간적 정보
② 단백질 서열
③ 알파 나선(α-helix) 구조
④ 베타 판(β-sheet) 구조
⑤ 3차 구조와 1차 구조의 병합

5. 과잉섭취 시 혈관 수축, 혈압 상승, 연부조직의 석회증을 유발하는 비타민은?

① 비타민 A
② 비타민 B6
③ 비타민 C
④ 비타민 D
⑤ 비타민 E

6. Azidothymidine(AZT, zidovudine으로도 알려짐)은 티미딘(thymidine)의 유사체로 HIV가 감염된 세포에서 바이러스의 복제를 억제한다. AZT가 기능을 억제하는 단백질은?

① HIV의 단백질분해효소(protease)
② HIV의 DNA 삽입효소(DNA integrase)
③ 숙주세포의 단백질분해효소(protease)
④ HIV의 역전사효소(reverse transcriptase)
⑤ 숙주세포의 DNA 중합효소(DNA polymerase)

7. 심한 상복부 복통 환자의 혈중 녹말분해효소(amylase) 수치가 600 U/L(정상 28~100 U/L), 지방분해효소(lipase) 수치가 700 U/L(정상 13~60 U/L) 일 때 가장 예상되는 질환은?

① 천공궤양(perforating ulcer)
② 장 폐색(intestinal obstruction)
③ 급성 담낭염(acute cholecystitis)
④ 급성 췌장염(acute pancreatitis)
⑤ 심근경색증(myocardial infarction)

8. 자해(self mutilation) 증상을 비롯한 운동능력, 인지기능 저하를 동반하는 레시-나이한증후군(Lesch-Nyhan Syndrome)은 퓨린 재활용 경로에 관여하는 어떤 효소의 결핍이 원인인가?

① IMP 탈수소효소(IMP dehydrogenase)
② 리보뉴클레오타이드 환원효소(ribonucleotide reductase)
③ 다이하이드로폴레이트 환원효소 (dihydrofolate reductase)
④ 아데닌 포스포리보실기 전달효소 (adenine phosphoribosyltransferase)
⑤ 하이포잔틴-구아닌 포스포리보실기 전달효소 (hypoxanthine–guanine phosphoribosyltransferase)

9. 세균의 DNA 중합효소(DNA polymerase)를 억제하는 항생제가 사람 세포에서 미토콘드리아 손상을 유발하였다. 이 항생제에 의해 억제되었을 것으로 추측되는 사람의 DNA 중합효소는?

① DNA 중합효소 알파(DNA polymerase α)
② DNA 중합효소 베타(DNA polymerase β)
③ DNA 중합효소 감마(DNA polymerase γ)
④ DNA 중합효소 델타(DNA polymerase δ)
⑤ DNA 중합효소 엡실론(DNA polymerase ε)

10. 70-80%의 단백질을 분해하는 세포내 복합체로 유비퀴틴화된 단백질이 이동되어 분해되는 복합체는?

① 리소솜(lysosome)
② 리보솜(ribosome)
③ 프로테아솜(proteasome)
④ 뉴클레오솜(nucleosome)
⑤ 미토콘드리아(mitochondria)

11. 양전자 방출 단층촬영(positron emission tomography, PET)**(사진2)**은 양전자를 방출하는 방사선 의약품을 체내에 투여한 후 PET 촬영기를 이용하여 그 물질의 분포를 영상화(그림)하는 기법이다. 가장 많이 사용되는 ^{18}F-FDG(^{18}F-fluorodeoxyglucose) PET는 포도당 대사를 영상으로 나타내며 전신영상을 얻을 수 있어 종양의 진단과 치료 평가에 사용된다. PET에서 활용하는 종양세포의 당 대사의 특징으로 가장 바른 설명은?

① 산소가 충분한 상황에서도 해당과정이 활성화되어 있다.
② 빠른 세포 분열을 위해 산화적 인산화 반응이 항진되어 있다.
③ 인산오탄당대사의 활성화는 암세포에서 필요한 에너지를 공급한다.
④ 해당과정의 활성은 시트르산회로 활성화를 유도하여 많은 에너지를 얻는다.
⑤ 종양 세포의 산화적 인산화 반응의 억제는 미토콘드리아 유전자의 돌연변이를 증가시킨다.

12. 25세 남자가 아프리카를 여행하기 위해 항말라리아 약을 예방적으로 복용했다. 이틀 후 피로, 황달, 갈색 소변 등의 증세를 보였고 용혈성 빈혈로 진단되었다. 용혈의 원인은?

① 적혈구 ATP의 결핍
② 적혈구 NADPH의 결핍
③ 적혈구 젖산(lactate)의 축적
④ 적혈구 6-인산 포도당(glucose 6-phosphate)의 축적
⑤ 적혈구 5-인산 라이보스(ribose 5-phosphate)의 결핍

13. 한 분자의 팔미트산(palmitic acid)이 베타산화과정을 거쳐 아세틸CoA 8분자로 분해되었다. 이 과정에서 생성되는 ATP의 총량은? (단, NADH 한 분자는 2.5 ATP를 생성하며 $FADH_2$ 한 분자는 1.5 ATP를 생성한다고 가정함)

① 14 ATP
② 20 ATP
③ 24 ATP
④ 28 ATP
⑤ 32 ATP

14. 세포를 배양하면서 동위원소로 표지된 글루타민을 첨가한다면 시트르산 회로(citric acid cycle, TCA cycle)의 대사물 중 가장 먼저 동위원소가 표지되는 물질은?

① 시트르산(citrate)
② 석신산(succinate)
③ 아이소시트르산(isocitrate)
④ 옥살아세트산(oxaloacetate)
⑤ 알파케토글루타르산(α-ketoglutarate)

15. 당뇨병을 앓고 있는 50세 남자가 한 달 이상 매일 술을 마신 뒤, 반의식(semiconscious) 상태와 빠른 호흡으로 병원에 왔다. 혈장검사 결과 포도당, 젖산, 파이루브산의 수치가 높았다. 이 환자의 조직에서 증가된 것으로 예상되는 물질은?

① NADH
② 요소(urea)
③ 요산(uric acid)
④ 알부민(albumin)
⑤ 타이아민(thiamine)

16. 62세 여자가 3개월 전부터 황달 증상을 보였다. 다른 특징으로는 대변의 색깔이 회색이고 혈액에서 총빌리루빈(total bilirubin)과 결합빌리루빈(conjugated bilirubin)이 증가하였고, 소변에서 빌리루빈(bilirubin)은 검출되었지만 유로빌리노젠(urobilinogen)은 검출되지 않았다. 이 환자와 가장 관련이 있을 것으로 예상되는 것은?

① 장염(enteritis)
② 간염(hepatitis)
③ 용혈(hemolysis)
④ 췌장염(pancreatitis)
⑤ 담석증(cholelithiasis)

17. 아래 그림**(사진3)**은 절식(fasting)이 진행되는 동안 첫 1주간에 혈액 중 특정 물질의 농도를 측정한 그래프이다. A - B - C 에 해당하는 물질로 옳게 묶인 것은?

	A	B	C
①	케톤체	지방산	포도당
②	케톤체	포도당	지방산
③	지방산	케톤체	포도당
④	지방산	포도당	케톤체
⑤	포도당	지방산	케톤체

18. 인체에 존재하는 포화 및 불포화 지방산의 특성에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?
① 포화 지방산은 불포화 지방산보다 녹는점이 높다.
② 포화 지방산은 불포화 지방산보다 이중결합이 더 많다.
③ 포화 지방산은 이중결합 위치에서 꺾어진 구조를 갖고 있다.
④ 포화 및 불포화 지방산은 탄소 수가 많을수록 용해도가 높다.
⑤ 포화 및 불포화 지방산은 탄소가 대부분 홀수 개 이다.

19. 다음 중 핵수용체(nuclear receptor)와 결합하여 유전자의 발현을 조절하는 것은?
① 인슐린(insulin)
② 에스트로젠(estrogen)
③ 산화질소(nitric oxide)
④ 에피네프린(epinephrine)
⑤ 프로스타글랜딘 E1(prostaglandin E1)

20. 의식불명인 남자가 응급실로 이송되었다. 하수구 정화 작업 중 일산화탄소(CO)에 노출된 것으로 보인다. 일산화탄소는 다음 중 어느 단계의 호흡사슬 복합체를 억제하는가?
① 복합체 I(complex I)
② 복합체 II(complex II)
③ 복합체 III(complex III)
④ 복합체 IV(complex IV)
⑤ ATP 합성효소(ATP synthase)

21. 8개월 된 남자 아이가 뇌전증(epilepsy)으로 병원에 왔다. 이 아이는 사진**(사진4)**처럼 피부색과 머리카락이 유난히 밝고, 떨림(tremor)과 과다활동(hyperactivity) 소견을 보였으며, 페닐알라닌 수산화효소(phenylalanine hydroxylase)의 돌연변이가 검출되었다. 체내에서 감소했을 것으로 예상되는 대사 물질은?
① 발린(valine)
② 타이로신(tyrosine)
③ 글루탐산(glutamate)
④ 트립토판(tryptophan)
⑤ 페닐알라닌(phenylalanine)

22. 54세 남자의 건강검진 결과 LDL 콜레스테롤 수치가 과도하게 높아 생활습관 교정을 권고하였다. 3개월 후 재검 시 LDL 콜레스테롤 수치의 개선이 없어 HMG-CoA 환원효소 억제제를 처방하였다. 아래 그림**(사진5-1)**에서 HMG-CoA 및 처방 약물의 구조로 유추해 보았을 때, 약물 처리 시 HMG-CoA 환원효소의 반응 속도 변화로 적합한 그래프**(사진5-2)**를 고르시오.
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

23. 그림**(사진6)**과 같은 서열의 단백질을 발현하는 mRNA 조각이 있다. 마지막 코돈(codon)이 UGG에서 UGA로 변이되었을 때 이 단백질의 아미노산 서열은?
① Phe-Ser-Tyr-Trp
② Phe-Ser-Tyr-Gly
③ Phe-Ser-Tyr-Arg
④ Phe-Ser-Tyr-Leu
⑤ Phe-Ser-Tyr

24. 그림**(사진7)**은 마라톤 같은 지속적인 운동을 할 때 운동 시간에 따른 근육의 에너지원 변화를 측정한 것이다. 화살표로 표시된 에너지원은?
① 혈당(blood glucose)
② 간 당원(hepatic glycogen)
③ 근육 당원(muscular glycogen)
④ 유리지방산(free fatty acid)
⑤ 크레아틴인산(creatine phosphate)

25. 헴 합성의 첫 과정에 관여하는 델타아미노레불린산 합성효소[δ-aminolevulinic acid(ALA) synthase]의 기질은?
① 류신(leucine)
② 글루탐산(glutamic acid)
③ 석시닐CoA(succinyl CoA)
④ 아세토아세트산(acetoacetic acid)
⑤ 알파케토글루타르산(α-ketoglutarate)

26. 심근경색증의 진단에 활용되는 트로포닌(troponin)과 유사한 목적으로 사용되는 효소는?
① 지방분해효소(lipase)
② 녹말분해효소(amylase)
③ 알파-포도당화물분해효소(α-glucosidase)
④ 알칼리성 인산염분해효소(alkaline phosphatase)
⑤ 크레아틴 인산화효소(creatine kinase) 동종효소

27. 가성부갑상샘기능저하증(Pseudohypoparathyroidism)은 부갑상샘호르몬(parathyroid hormone, PTH)이 정상적으로 분비되지만, 표적 조직이나 장기에서 PTH에 대한 반응성을 잃어버린 유전질환이다. 이 질환의 원인 중 하나는 일부 세포에서 Gαs 유전자의 돌연변이다. 다음 설명 중 이 돌연변이의 특징으로 가장 적절한 것은?

① Gain-of-function 돌연변이다.
② Gαs 단량체의 GTPase 활성을 감소시킨다.
③ PTH에 대한 반응으로 IP_3 생성이 증가하지 않는다.
④ PTH에 대한 반응으로 PIP_2 생성이 증가하지 않는다.
⑤ PTH에 대한 반응으로 cAMP 생성이 증가하지 않는다.

28. 다음의 특성이 있는 중성지방 합성 과정의 대사 물질은?

가. 글리세롤 3-인산**(사진8)**에 지방산 2개가 에스테르 결합을 한 물질이다. 나. 이 물질에서 중성지방과 글리세로인지질(glycerophospholipid)이 만들어질 수 있다.

① 메발론산(mevalonic acid)
② 아실카니틴(acyl carnitine)
③ 포스파티드산(phosphatidic acid)
④ 모노아실글리세롤(monoacylglycerol)
⑤ 다이아실글리세롤(diacylglycerol)

29. 59세 여자가 메스껍고 토하며, 배가 아프고 과호흡을 하여 응급실에 왔다. 어제도 갑자기 배가 아파서 병원을 방문하였고 급성 췌장염으로 진단을 받았다고 하며 당뇨병 환자라고 한다. 숨을 쉴 때 아세톤 냄새가 났다. 혈액에서 증가된 것은?

① pH
② 소듐(Na^+)
③ 인슐린(insulin)
④ 중탄산염(HCO_3^-)
⑤ 베타-하이드록시부티르산(β-hydroxybutyrate)

30. 다음의 특성이 있는 지질 분자는?

가. 양친매성(amphipathic)이다. 나. 탄소 5개로 구성된 아이소프렌(isoprene) 단위로부터 합성된다. 다. 4개의 고리구조가 있다. 라. 27개의 탄소원자가 있다.

① 콜레스테롤(cholesterol)
② 스핑고미엘린(sphingomyelin)
③ 강글리오사이드(ganglioside)
④ 다이아실글리세롤(diacylglycerol)
⑤ 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine)

31. 다음에서 설명하는 mRNA의 가공 기전은?

가. mRNA가 핵산말단분해효소(exonuclease)에 의해 분해되지 않도록 보호한다. 나. mRNA가 핵공을 통해 핵으로부터 세포질로 방출되는 과정을 돕는다. 다. 단백질 번역 초기 과정에서 mRNA와 리보솜이 상호작용하는 과정에 필요하다.

① 잘라이음(splicing)
② RNA 편집(RNA editing)
③ 5′ 모자씌우기(5′ capping)
④ RNA 간섭(RNA interference)
⑤ 3′ 폴리아데닐화(3′ polyadenylation)

32. 폐암 환자의 조직에서 KRAS 유전자의 점돌연변이(point mutation, 12번째 아미노산이 글라이신에서 발린으로 변이)가 확인되었다. 그림**(사진9)**과 같이 RNA를 이용하여 돌연변이된 KRAS 발현을 억제할 수 있었다. 이 RNA에 대한 설명으로 옳은 것은?

① KRAS mRNA 생성속도를 낮춘다.
② KRAS 단백질 분해속도를 높힌다.
③ 생체에서 해당 종류의 RNA 생성은 핵에서 Dicer를 요구 한다.
④ 생체에서 해당 종류의 RNA 생성은 세포질에서 Drosha를 요구 한다.
⑤ KRAS 발현을 억제하기 위해 RISC(RNA-induced silencing complex)가 필요하다.

33. 다음에서 설명하는 혈색소(hemoglobin)는?

가. 적혈구 막을 통과한 포도당이 헤모글로빈에 비효소적 당화 반응(nonenzymatic glycation)을 일으켜서 생성된다. 나. 장기간에 걸친 평균적인 혈중 포도당 농도를 평가하는 데 사용된다. 다. 당뇨병 환자의 경우 전체 혈색소 중 이 혈색소의 비중이 6.5% 미만이 되도록 하는 것이 치료 목표가 된다.

① 헤모글로빈 A
② 헤모글로빈 A1c
③ 헤모글로빈 A2
④ 헤모글로빈 F
⑤ 헤모글로빈 S

34. 54세 남자가 왼쪽 엄지발가락의 심한 통증과 부종으로 응급실에 왔다. 주말에 과도한 양의 알코올과 고기를 섭취했다고 한다. 신체 검사에서는 발가락의 움직임이 제한되고 홍반, 통증, 열감이 느껴진다고 한다. 혈액검사 결과 혈청 요산 수치의 상승 소견을 보인다. 가장 가능성이 높은 진단은?

① 통풍(gout)
② 골관절염(osteoarthritis)
③ 패혈증성 관절염(septic arthritis)
④ 건선성 관절염(psoriatic arthritis)
⑤ 류마티스 관절염(rheumatoid arthritis)

35. 장염으로 진단된 5세 남자아이의 대변에서 이중가닥(double-strand) RNA 바이러스가 검출되었다. 이 바이러스의 유전체(genome)를 구성하는 RNA의 유라실(uracil)의 비율이 10%일 때, 구아닌(guanine)의 비율은?

① 10%
② 20%
③ 40%
④ 80%
⑤ 90%

2교시 종료